ใช้ขอราคาได้ — ห้ามผลิตจนกว่าเงื่อนไขหน้าแรกจะผ่าน (BLOCKED)

ใบสั่งผลิตชิ้นโลหะตัดเลเซอร์ — Robot V4 R3

Build SHA256 `5dfa96dcd76ec8505db7b12d26a1aad9cfd1e0a312cb58c4c2baec8a45bcc975` · 2026-10-18 · รวม 12 ชิ้น จาก 9 ไฟล์ DXF · หน่วย มม.

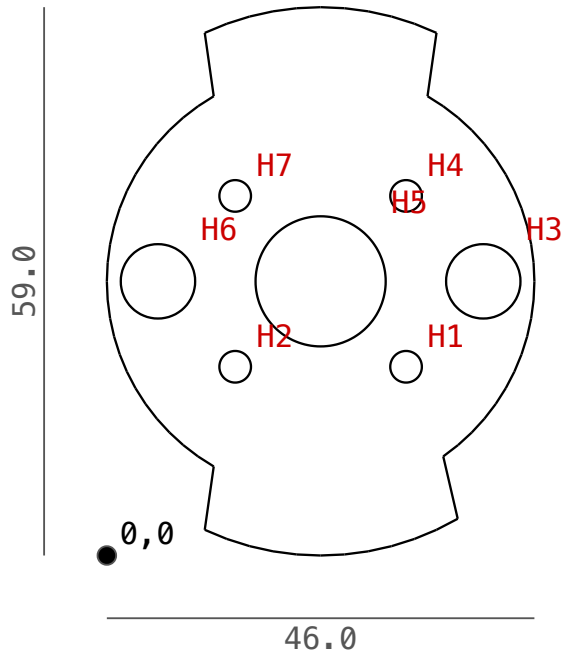
เงื่อนไขก่อนผลิต

1. M02 Upright_6061_6mm_L: ใช้ค่า weapon_motor.diameter_mm ที่ยังไม่ได้วัดจริง
2. M02 Upright_6061_6mm_L: ใช้ค่า dead_shaft.diameter_mm ที่ยังไม่ได้วัดจริง
3. M03 Upright_6061_6mm_R: ใช้ค่า dead_shaft.diameter_mm ที่ยังไม่ได้วัดจริง
4. M06 Weapon_Motor_Mount_3mm: ใช้ค่า weapon_motor.mount_holes_yz_mm ที่ยังไม่ได้วัดจริง
5. M06 Weapon_Motor_Mount_3mm: ใช้ค่า weapon_motor.mount_thread_diameter_mm ที่ยังไม่ได้วัดจริง
6. M06 Weapon_Motor_Mount_3mm: ใช้ค่า weapon_motor.boss_diameter_mm ที่ยังไม่ได้วัดจริง
7. M06 Weapon_Motor_Mount_3mm: ใช้ค่า drive_Front_L.diameter_mm ที่ยังไม่ได้วัดจริง
8. M06 Weapon_Motor_Mount_3mm: ใช้ค่า drive_Front_R.diameter_mm ที่ยังไม่ได้วัดจริง

ID	ไฟล์	ชิ้นงาน	วัสดุ	หนา มม.	จำนวน	มวล/ชิ้น g
M01	`Beater_Disc_L.dxf`	จานอาวุธ (beater disc)	เหล็ก 4140 ชุบแข็ง 45±2 HRC หลังเจาะ หรือ Hardox 450 (ความแข็งใกล้เคียงกัน)	6	2	80.4
M02	`Upright_6061_6mm_L.dxf`	แผ่นตั้งซ้าย (upright L)	อลูมิเนียม 6061-T6	6	1	33.0
M03	`Upright_6061_6mm_R.dxf`	แผ่นตั้งขวา (upright R)	อลูมิเนียม 6061-T6	6	1	33.3
M04	`Weapon_Top_Brace_3mm.dxf`	คานยึดบน (top brace)	อลูมิเนียม 6061-T6	3	1	6.2
M05	`Weapon_Bottom_Brace_3mm.dxf`	คานยึดล่าง (bottom brace)	อลูมิเนียม 6061-T6	3	1	5.1
M06	`Weapon_Motor_Mount_3mm.dxf`	แผ่นยึดมอเตอร์อาวุธ	อลูมิเนียม 6061-T6	3	1	13.0
M07	`Wedgelet_L.dxf`	แผ่นลิ่ม (wedgelet) ซ้าย 1 + ขวา 1	เหล็กสปริง 65Mn หรือ SK5 (ชุบแข็งแล้ว)	1.6	2	26.1
M08	`Skirt_Plate_08mm_R.dxf`	แผ่นกันข้าง (side skirt) ซ้าย + ขวา	อลูมิเนียม 5052-H32	0.8	2	8.5
M09	`Skirt_Plate_08mm_Rear.dxf`	แผ่นกันท้าย (rear skirt)	อลูมิเนียม 5052-H32	0.8	1	7.2

ไม่รวม: ชิ้นกลึง (ดุม รอก spacer) ส่งร้านกลึงตาม MACHINING.md · สกรู insert แกนบานพับ ผู้ใช้ซื้อเอง · หน้าถัดไปเป็นแบบของแต่ละชิ้น

ใช้ขอราคาได้ — ห้ามผลิตจนกว่าเงื่อนไขหน้าแรกจะผ่าน (BLOCKED)



รู	X	Y	ขนาด	งาน
H1	32.19	20.31	Ø3.4	มาร์กด้วยเลเซอร์ → เจาะ Ø3.4 → countersink 90° Ø6.3
H2	13.81	20.31	Ø3.4	มาร์กด้วยเลเซอร์ → เจาะ Ø3.4 → countersink 90° Ø6.3
H3	40.50	29.50	Ø8	ตัดเลเซอร์
H4	32.19	38.69	Ø3.4	มาร์กด้วยเลเซอร์ → เจาะ Ø3.4 → countersink 90° Ø6.3
H5	23.00	29.50	Ø14	ตัดเลเซอร์
H6	5.50	29.50	Ø8	ตัดเลเซอร์
H7	13.81	38.69	Ø3.4	มาร์กด้วยเลเซอร์ → เจาะ Ø3.4 → countersink 90° Ø6.3

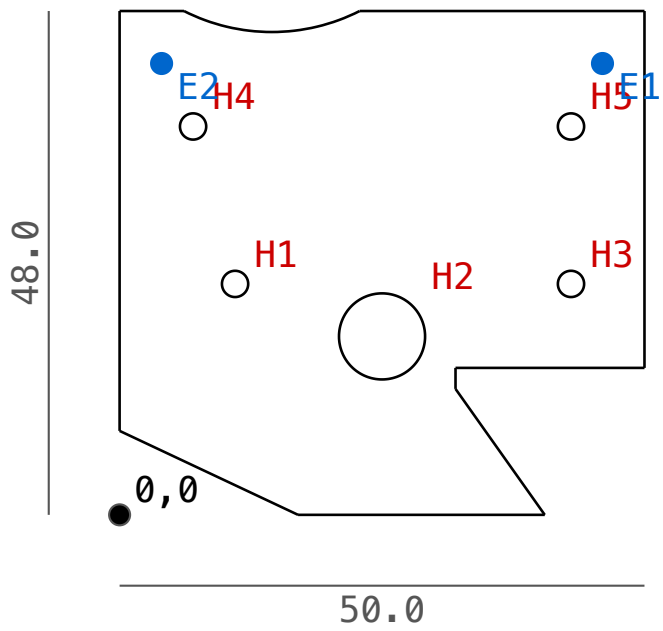
พิกัดวัดจากจุด 0,0 (มุมล่างซ้ายของกรอบชิ้นงาน) หน่วย มม. รู H อยู่ใน DXF · รู E อยู่ที่ขอบ มีใน STEP

- เจาะและ countersink ให้เสร็จก่อนชุบแข็ง (ถ้าใช้ 4140)
- countersink ด้านเดียว: ด้านนอกของแต่ละจาน สองชิ้นเหมือนกัน
- ลบคมทุกขอบ หลังชุบแข็งห้ามเจียรรูกลาง
- ถ่วงสมดุลร่วมกับดุมหลังประกอบ (ผู้ใช้ทำ)

พิกัดทั่วไป ISO 2768-m · ขอบตัดเลเซอร์ ±0.1 · ตำแหน่งรู ±0.1 · รู Ø8.2 +0.1/0 · เกลียว 6H · ห้ามวัดจากภาพ ใช้ DXF/STEP

ID	M01	**ชิ้นงาน**	จานอาวุธ (beater disc)	**จำนวน**	2
วัสดุ	เหล็ก 4140 ชุบแข็ง 45±2 HRC หลังเจาะ หรือ Hardox 450 (ความแข็งใกล้เคียงกัน)			**หนา**	6 มม.
ไฟล์	`Beater_Disc_L.dxf / .step`			**มวล**	80.4 g
แบบ	Robot V4 R3 · build 5dfa96dcd76e · 2026-10-18			**สถานะ**	BLOCKED

ใช้ขอราคาได้ — ห้ามผลิตจนกว่าเงื่อนไขหน้าแรกจะผ่าน (BLOCKED)



รู	X	Y	ขนาด	งาน
H1	11.00	22.00	Ø2.5	มาร์กด้วยเลเซอร์ → เจาะ Ø2.5 → ต๊าป M3-6H ทะลุ
H2	25.00	17.00	Ø8.2	ตัดเลเซอร์
H3	43.00	22.00	Ø2.5	มาร์กด้วยเลเซอร์ → เจาะ Ø2.5 → ต๊าป M3-6H ทะลุ
H4	7.00	37.00	Ø2.5	มาร์กด้วยเลเซอร์ → เจาะ Ø2.5 → ต๊าป M3-6H ทะลุ
H5	43.00	37.00	Ø2.5	มาร์กด้วยเลเซอร์ → เจาะ Ø2.5 → ต๊าป M3-6H ทะลุ
E1	50.00	43.00	Ø2.5	เจาะ Ø2.5 ลึก 8 (ปลายดอก 118°) → ต๊าป M3-6H ลึก 6 (รูที่ขอบ ตำแหน่งตามแนวขอบ)
E2	0.00	43.00	Ø2.5	เจาะ Ø2.5 ลึก 8 (ปลายดอก 118°) → ต๊าป M3-6H ลึก 6 (รูที่ขอบ ตำแหน่งตามแนวขอบ)

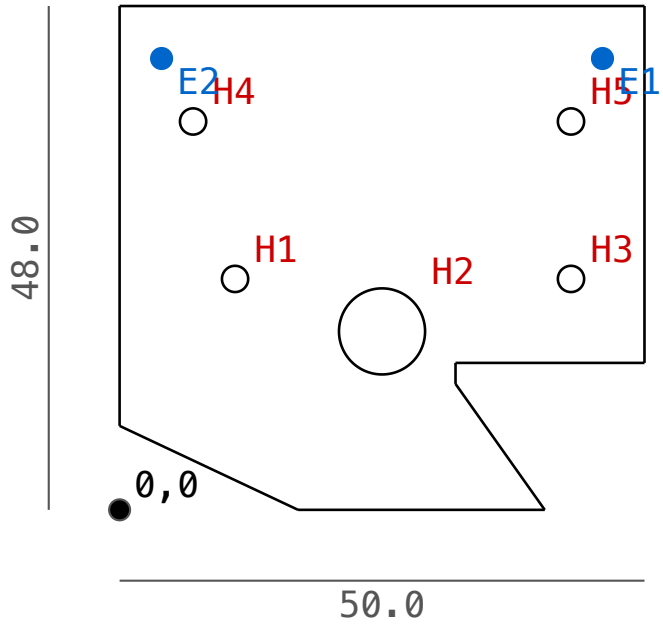
พิกัดวัดจากจุด 0,0 (มุมล่างซ้ายของกรอบชิ้นงาน) หน่วย มม. รู H อยู่ใน DXF · รู E อยู่ที่ขอบ มีใน STEP

- ส่วนเว้าด้านหลังหลบมอเตอร์มีเฉพาะชิ้นซ้าย ห้ามใช้ไฟล์ขวาแทน
- ลบคมทุกขอบ

พิกัดทั่วไป ISO 2768-m · ขอบตัดเลเซอร์ ±0.1 · ตำแหน่งรู ±0.1 · รู Ø8.2 +0.1/0 · เกลียว 6H · ห้ามวัดจากภาพ ใช้ DXF/STEP

ID	M02	**ชิ้นงาน**	แผ่นตั้งซ้าย (upright L)	**จำนวน**	1
วัสดุ	อลูมิเนียม 6061-T6			**หนา**	6 มม.
ไฟล์	`Upright_6061_6mm_L.dxf / .step`			**มวล**	33.0 g
แบบ	Robot V4 R3 · build 5dfa96dcd76e · 2026-10-18			**สถานะ**	BLOCKED

ใช้ขอราคาได้ — ห้ามผลิตจนกว่าเงื่อนไขหน้าแรกจะผ่าน (BLOCKED)



รู	X	Y	ขนาด	งาน
H1	11.00	22.00	Ø2.5	มาร์กด้วยเลเซอร์ → เจาะ Ø2.5 → ตๅป M3-6H ทะลุ
H2	25.00	17.00	Ø8.2	ตัดเลเซอร์
H3	43.00	22.00	Ø2.5	มาร์กด้วยเลเซอร์ → เจาะ Ø2.5 → ตๅป M3-6H ทะลุ
H4	7.00	37.00	Ø2.5	มาร์กด้วยเลเซอร์ → เจาะ Ø2.5 → ตๅป M3-6H ทะลุ
H5	43.00	37.00	Ø2.5	มาร์กด้วยเลเซอร์ → เจาะ Ø2.5 → ตๅป M3-6H ทะลุ
E1	50.00	43.00	Ø2.5	เจาะ Ø2.5 ลึก 8 (ปลายดอก 118°) → ตๅป M3-6H ลึก 6 (รูที่ขอบ ตำแหน่งตามแนวขอบ)
E2	0.00	43.00	Ø2.5	เจาะ Ø2.5 ลึก 8 (ปลายดอก 118°) → ตๅป M3-6H ลึก 6 (รูที่ขอบ ตำแหน่งตามแนวขอบ)

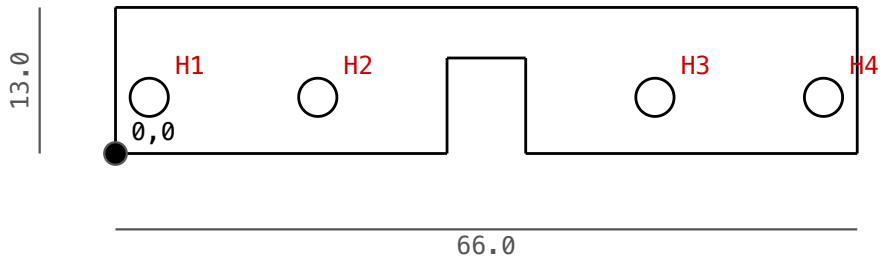
พิกัดวัดจากจุด 0,0 (มุมล่างซ้ายของกรอบชิ้นงาน) หน่วย มม. รู H อยู่ใน DXF · รู E อยู่ที่ขอบ มีใน STEP

- ลบคมทุกขอบ

พิกัดทั่วไป ISO 2768-m · ขอบตัดเลเซอร์ ±0.1 · ตำแหน่งรู ±0.1 · รู Ø8.2 +0.1/0 · เกลียว 6H · ห้ามวัดจากภาพ ใช้ DXF/STEP

ID	M03	**ชิ้นงาน**	แผ่นตั้งขวา (upright R)	**จำนวน**	1
วัสดุ	อลูมิเนียม 6061-T6			**หนา**	6 มม.
ไฟล์	`Upright_6061_6mm_R.dxf / .step`			**มวล**	33.3 g
แบบ	Robot V4 R3 · build 5dfa96dcd76e · 2026-10-18			**สถานะ**	BLOCKED

ใช้ขอราคาได้ — ห้ามผลิตจนกว่าเงื่อนไขหน้าแรกจะผ่าน (BLOCKED)



รู	X	Y	ขนาด	งาน
H1	3.00	5.00	Ø3.4	ตัดเลเซอร์
H2	18.00	5.00	Ø3.4	ตัดเลเซอร์
H3	48.00	5.00	Ø3.4	ตัดเลเซอร์
H4	63.00	5.00	Ø3.4	ตัดเลเซอร์

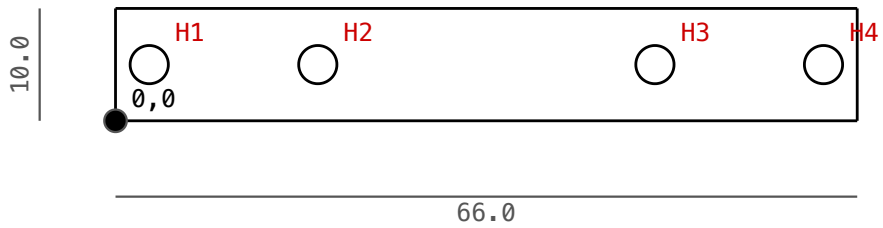
พิกัดวัดจากจุด 0,0 (มุมล่างซ้ายของกรอบชิ้นงาน) หน่วย มม. รู H อยู่ใน DXF · รู E อยู่ที่ขอบ มีใน STEP

- ร่องกลางหลบสายพาน ห้ามปิด
- ลบคมทุกขอบ

พิกัดทั่วไป ISO 2768-m · ขอบตัดเลเซอร์ ±0.1 · ตำแหน่งรู ±0.1 · รู Ø8.2 +0.1/0 · เกลียว 6H · ห้ามวัดจากภาพ ใช้ DXF/STEP

ID	M04	**ชิ้นงาน**	คานยึดบน (top brace)	**จำนวน**	1
วัสดุ	อลูมิเนียม 6061-T6			**หนา**	3 มม.
ไฟล์	`Weapon_Top_Brace_3mm.dxf / .step`			**มวล**	6.2 g
แบบ	Robot V4 R3 · build 5dfa96dcd76e · 2026-10-18			**สถานะ**	BLOCKED

ใช้ขอราคาได้ — ห้ามผลิตจนกว่าเงื่อนไขหน้าแรกจะผ่าน (BLOCKED)



รู	X	Y	ขนาด	งาน
H1	3.00	5.00	Ø3.4	ตัดเลเซอร์
H2	18.00	5.00	Ø3.4	ตัดเลเซอร์
H3	48.00	5.00	Ø3.4	ตัดเลเซอร์
H4	63.00	5.00	Ø3.4	ตัดเลเซอร์

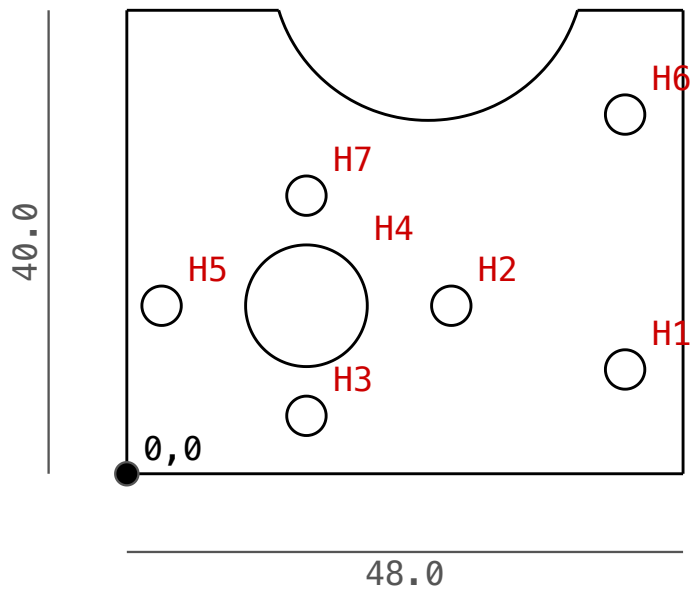
พิกัดวัดจากจุด 0,0 (มุมล่างซ้ายของกรอบชิ้นงาน) หน่วย มม. รู H อยู่ใน DXF · รู E อยู่ที่ขอบ มีใน STEP

- ลบคมทุกขอบ

พิกัดทั่วไป ISO 2768-m · ขอบตัดเลเซอร์ ±0.1 · ตำแหน่งรู ±0.1 · รู Ø8.2 +0.1/0 · เกลียว 6H · ห้ามวัดจากภาพ ใช้ DXF/STEP

ID	M05	**ชิ้นงาน**	คานยึดล่าง (bottom brace)	**จำนวน**	1
วัสดุ	อลูมิเนียม 6061-T6			**หนา**	3 มม.
ไฟล์	`Weapon_Bottom_Brace_3mm.dxf / .step`			**มวล**	5.1 g
แบบ	Robot V4 R3 · build 5dfa96dcd76e · 2026-10-18			**สถานะ**	BLOCKED

ใช้ขอราคาได้ — ห้ามผลิตจนกว่าเงื่อนไขหน้าแรกจะผ่าน (BLOCKED)



รู	X	Y	ขนาด	งาน
H1	43.00	9.00	Ø3.4	ตัดเลเซอร์
H2	28.00	14.50	Ø3.4	ตัดเลเซอร์
H3	15.50	5.00	Ø3.4	ตัดเลเซอร์
H4	15.50	14.50	Ø10.5	ตัดเลเซอร์
H5	3.00	14.50	Ø3.4	ตัดเลเซอร์
H6	43.00	31.00	Ø3.4	ตัดเลเซอร์
H7	15.50	24.00	Ø3.4	ตัดเลเซอร์

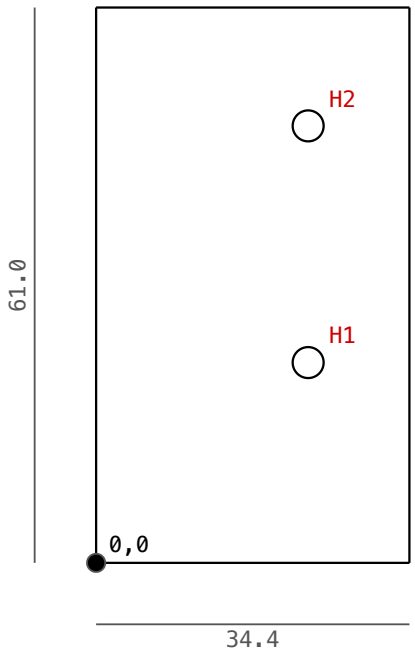
พิกัดวัดจากจุด 0,0 (มุมล่างซ้ายของกรอบชิ้นงาน) หน่วย มม. รู H อยู่ใน DXF · รู E อยู่ที่ขอบ มีใน STEP

- ลบคมทุกขอบ

พิกัดทั่วไป ISO 2768-m · ขอบตัดเลเซอร์ ±0.1 · ตำแหน่งรู ±0.1 · รู Ø8.2 +0.1/0 · เกลียว 6H · ห้ามวัดจากภาพ ใช้ DXF/STEP

ID	M06	**ชิ้นงาน**	แผ่นยึดมอเตอร์อาวุธ	**จำนวน**	1
วัสดุ	อลูมิเนียม 6061-T6			**หนา**	3 มม.
ไฟล์	`Weapon_Motor_Mount_3mm.dxf / .step`			**มวล**	13.0 g
แบบ	Robot V4 R3 · build 5dfa96dcd76e · 2026-10-18			**สถานะ**	BLOCKED

ใช้ขอราคาได้ — ห้ามผลิตจนกว่าเงื่อนไขหน้าแรกจะผ่าน (BLOCKED)



รู	X	Y	ขนาด	งาน
H1	23.29	22.00	Ø3.4	ตัดเลเซอร์ → countersink 90° Ø5.5
H2	23.29	48.00	Ø3.4	ตัดเลเซอร์ → countersink 90° Ø5.5

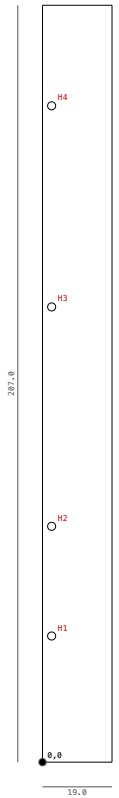
พิกัดวัดจากจุด 0,0 (มุมล่างซ้ายของกรอบชิ้นงาน) หน่วย มม. รู H อยู่ใน DXF · รู E อยู่ที่ขอบ มีใน STEP

- สกรู M3x5 cross-recess flat head ISO 7046 / JIS B1111, head dk <= 5.5 mm; cut the countersink to the measured head — วัดหัวสกรูจริงก่อนทำ countersink
- ชิ้นซ้าย countersink ด้าน A ชิ้นขวา countersink ด้านตรงข้าม (ชิ้นสะท้อนกัน)
- เจียรขอบหน้าเอียงตามหน้าตัดใน STEP ให้ขอบวางแนบพื้น
- ลบคมทุกขอบยกเว้นขอบหน้า

พิกัดทั่วไป ISO 2768-m · ขอบตัดเลเซอร์ ±0.1 · ตำแหน่งรู ±0.1 · รู Ø8.2 +0.1/0 · เกลียว 6H · ห้ามวัดจากภาพ ใช้ DXF/STEP

ID	M07	**ชิ้นงาน**	แผ่นลิ่ม (wedgelet) ซ้าย 1 + ขวา 1	**จำนวน**	2
วัสดุ	เหล็กสปริง 65Mn หรือ SK5 (ชุบแข็งแล้ว)			**หนา**	1.6 มม.
ไฟล์	`Wedgelet_L.dxf / .step`			**มวล**	26.1 g
แบบ	Robot V4 R3 · build 5dfa96dcd76e · 2026-10-18			**สถานะ**	BLOCKED

ใช้ขอราคาได้ — ห้ามผลิตจนกว่าเงื่อนไขหน้าแรกจะผ่าน (BLOCKED)



รู	X	Y	ขนาด	งาน
H1	2.50	34.50	Ø2.2	ตัดเลเซอร์
H2	2.50	64.50	Ø2.2	ตัดเลเซอร์
H3	2.50	124.50	Ø2.2	ตัดเลเซอร์
H4	2.50	179.50	Ø2.2	ตัดเลเซอร์

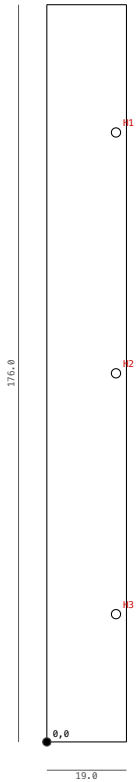
พิกัดวัดจากจุด 0,0 (มุมล่างซ้ายของกรอบชิ้นงาน) หน่วย มม. รู H อยู่ใน DXF · รู E อยู่ที่ขอบ มีใน STEP

- สองชิ้นเหมือนกัน
- ลบคมทุกขอบ

พิกัดทั่วไป ISO 2768-m · ขอบตัดเลเซอร์ ±0.1 · ตำแหน่งรู ±0.1 · รู Ø8.2 +0.1/0 · เกลียว 6H · ห้ามวัดจากภาพ ใช้ DXF/STEP

ID	M08	**ชิ้นงาน**	แผ่นกันข้าง (side skirt) ซ้าย + ขวา	**จำนวน**	2
วัสดุ	อลูมิเนียม 5052-H32			**หนา**	0.8 มม.
ไฟล์	`Skirt_Plate_08mm_R.dxf / .step`			**มวล**	8.5 g
แบบ	Robot V4 R3 · build 5dfa96dcd76e · 2026-10-18			**สถานะ**	BLOCKED

ใช้ขอราคาได้ — ห้ามผลิตจนกว่าเงื่อนไขหน้าแรกจะผ่าน (BLOCKED)



รู	X	Y	ขนาด	งาน
H1	16.51	145.50	Ø2.2	ตัดเลเซอร์
H2	16.51	88.00	Ø2.2	ตัดเลเซอร์
H3	16.51	30.50	Ø2.2	ตัดเลเซอร์

พิกัดวัดจากจุด 0,0 (มุมล่างซ้ายของกรอบชิ้นงาน) หน่วย มม. รู H อยู่ใน DXF · รู E อยู่ที่ขอบ มีใน STEP

- ลบคมทุกขอบ

พิกัดทั่วไป ISO 2768-m · ขอบตัดเลเซอร์ ±0.1 · ตำแหน่งรู ±0.1 · รู Ø8.2 +0.1/0 · เกลียว 6H · ห้ามวัดจากภาพ ใช้ DXF/STEP

ID	M09	**ชิ้นงาน**	แผ่นกันท้าย (rear skirt)	**จำนวน**	1
วัสดุ	อลูมิเนียม 5052-H32			**หนา**	0.8 มม.
ไฟล์	`Skirt_Plate_08mm_Rear.dxf / .step`			**มวล**	7.2 g
แบบ	Robot V4 R3 · build 5dfa96dcd76e · 2026-10-18			**สถานะ**	BLOCKED